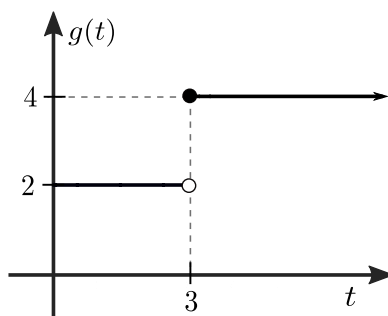

Tercer examen parcial ordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. (4 puntos) Sea $g : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$ una función cuya gráfica viene dada por



Use la **definición de Transformada de Laplace** para calcular $\mathcal{L}\{g(t)\}$ (no necesita simplificar).

2. Calcule las siguientes transformadas (directas o inversas)

a) (4 puntos) $\mathcal{L}\{10\delta(t-2) + 5e^{-3t}\sin(t) - U(t-4)\cosh(7t-28)\}.$

b) (3 puntos) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(\frac{s^2-4}{s^2+9}\right)\right\}.$

c) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s-2}{s^2-4s+40} + \frac{e^{-8s}}{3s+1}\right\}.$

3. (3 puntos) Sea $y(t)$ una función continua en $[0, +\infty[$ tal que $y(0) = 0$ y $\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s).$

Compruebe que

$$\mathcal{L}\{t^2 y'(t)\} = sY''(s) + 2Y'(s).$$

El enunciado de la prueba continúa al reverso

4. (4 puntos) Resuelva la siguiente ecuación integral

$$f(t) - \cos(2t) = \int_0^t \sin(2u)f(t-u)du.$$

5. (4 puntos) Use el **Teorema de Convolución** para calcular $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2(s-1)} \right\}$.

6. (3 puntos) Un resorte vertical con constante 16 lb/ft tiene fijo su extremo superior. En su extremo inferior se fija un peso de 64 lb que hace que alcance la posición de equilibrio. Luego, el peso es llevado 3 ft por encima de la posición de equilibrio donde se le imprime una velocidad inicial de 1 ft/s hacia arriba. El resorte se mueve en un medio que ejerce una fuerza de amortiguamiento cuya constante es $\beta = 5$ (cuando la distancia se mide en pies y la fuerza en libras). Adicionalmente, suponga que en $t = 1$ el peso recibe un golpe instantáneo desde arriba que le transmite 8 unidades de impulso lineal al sistema y a partir de $t = 4$ se activa una fuerza externa con magnitud dada por $f(t) = e^{-7(t-4)}$ libras.

Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan determinar la posición del peso (estiramiento del resorte) en cualquier instante t , con t en segundos (asuma que la dirección positiva del movimiento es hacia abajo).

Nota: no es necesario resolver la ecuación diferencial.

Tabla de transformadas de Laplace

1) $\mathcal{L} \{ \delta(t-a) \} = e^{-as}, \quad a \geq 0, \quad s > 0$

2) $\mathcal{L} \{ t^n \} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad s > 0$

3) $\mathcal{L} \{ \sin(kt) \} = \frac{k}{s^2 + k^2}, \quad s > 0, \quad k \in \mathbb{R}$

4) $\mathcal{L} \{ \cos(kt) \} = \frac{s}{s^2 + k^2}, \quad s > 0, \quad k \in \mathbb{R}$

5) $\mathcal{L} \{ e^{at} f(t) \} = \mathcal{L} \{ f(t) \} |_{s=s-a} = F(s-a)$

6) $\mathcal{L} \{ t^n f(t) \} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L} \{ f(t) \}), \quad n \in \mathbb{N}$

7) $\mathcal{L} \{ U(t-a) f(t-a) \} = e^{-as} \mathcal{L} \{ f(t) \}, \quad a \geq 0$

8) $\mathcal{L} \{ y^{(n)}(t) \} = s^n \mathcal{L} \{ y(t) \} - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$
con $n \in \mathbb{N}$

9) $\mathcal{L} \{ f(t) * g(t) \} = \mathcal{L} \{ f(t) \} \mathcal{L} \{ g(t) \} = F(s) G(s)$

10) $\mathcal{L} \{ \sinh(kt) \} = \frac{k}{s^2 - k^2}, \quad s > |k|$

11) $2 \sin(\alpha) \sin(\beta) = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$

12) $\mathcal{L} \{ \cosh(kt) \} = \frac{s}{s^2 - k^2}, \quad s > |k|$

13) $2 \sin(\alpha) \cos(\beta) = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$

14) $2 \cos(\alpha) \cos(\beta) = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$